Fondamentaux du Cloud Computing

Piloté par : Wend N'Contet Latiifah Rosemond
Consultante en Business Intelligence & Analytics / IA
latiifahsoulga@gmail.com

PLAN

- Introduction au Cloud Computing
- Technologies et Plateformes de Cloud Computing
- Déploiement et Gestion des Services Cloud
- Introduction aux Principaux Fournisseurs de Cloud
- Gestion des Coûts et Optimisation dans le Cloud
- Sécurité dans le Cloud
- Introduction aux Services Gérés dans le Cloud
- Conteneurisation Avancée et Orchestration
- Ateliers Pratiques
- Assistance et Finalisation du Projet

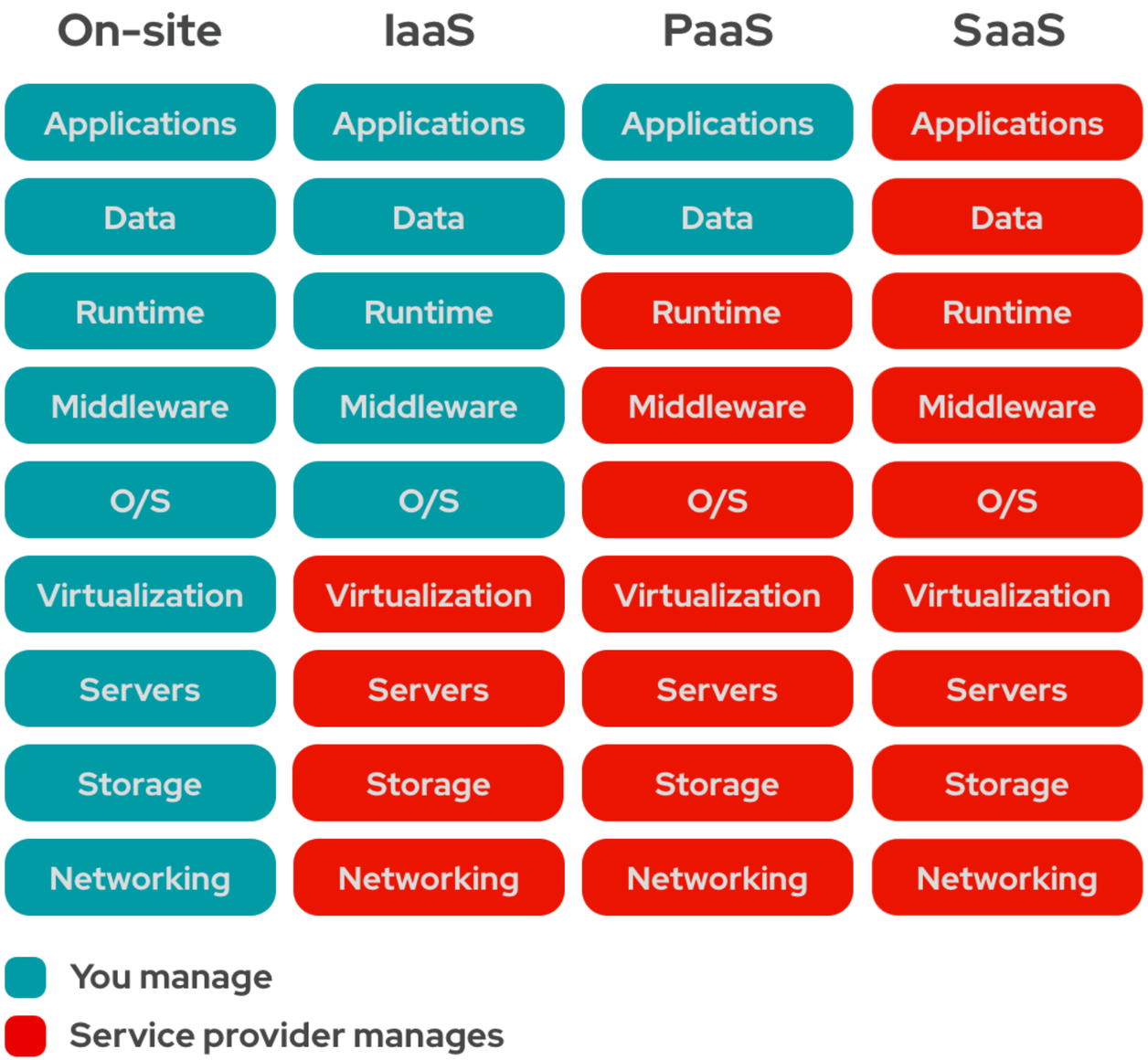
Introduction au Cloud Computing

Définition et Origines du Cloud

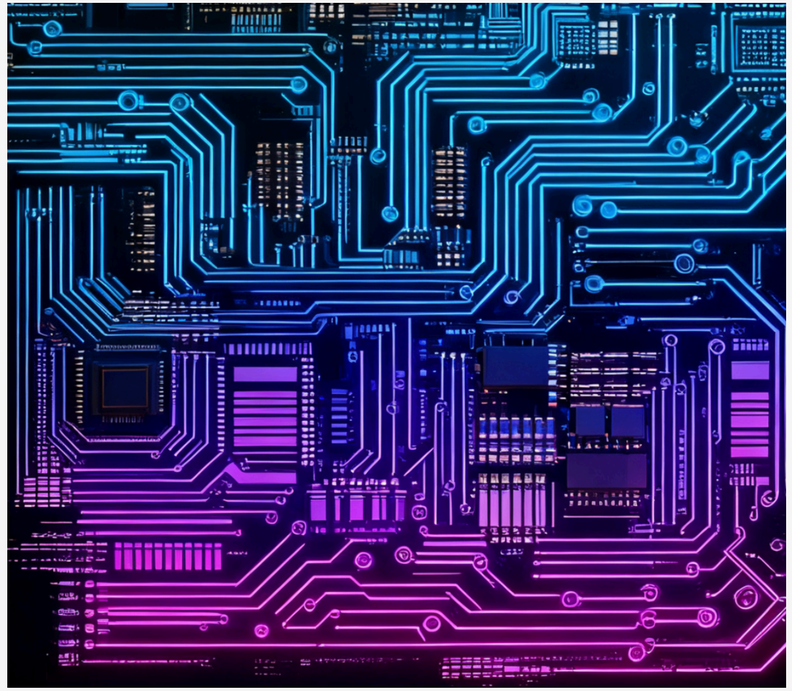
Introduction au Cloud Computing

Catégories de Services Cloud :

IaaS, PaaS, SaaS


On-site
IaaS
PaaS
SaaS
Applications
Data
Runtime
Middleware
O/S
Virtualization
Servers
Storage
Networking
You manage
Service provider manages

Technologies et Plateformes de Cloud Computing



AMAZON WEB SERVICES

Le Pionnier Exhaustif

AWS est l’acteur le plus mature. Sa force réside dans la profondeur de son catalogue : pour chaque besoin, il existe souvent trois ou quatre services spécifiques.

Philosophie : "L'innovation par la brique". AWS fournit des micro-composants granulaires que les ingénieurs assemblent.

Points Forts :

- Écosystème immense : Le plus grand nombre de centres de données (Zones de Disponibilité).
- Services Serverless : AWS Lambda est la référence absolue pour l'exécution de code sans gestion de serveur.
-
- Base de données : Une expertise inégalée avec des solutions comme Aurora (relationnel) ou DynamoDB (NoSQL ultra-performant).

Le Géant de l'Hybride

Microsoft Azure

Azure a réussi une transition fulgurante en s'appuyant sur l'omniprésence de Microsoft en entreprise (Windows, Office, Active Directory).

Philosophie : "L'intégration fluide". Azure est conçu pour les entreprises qui ont déjà des serveurs sur site et veulent une transition douce vers le cloud.

Points Forts :

o Cloud Hybride : Leader incontesté avec Azure Stack, qui permet de faire tourner des services Azure directement dans ses propres locaux.

o Intégration Active Directory : Gestion des identités simplifiée pour les milliers d'employés déjà sous Windows.

o IA d'entreprise : Un partenariat exclusif avec OpenAI, offrant les meilleurs accès API pour GPT-4.

Google Cloud Platform (GCP) : L'Expert de la Data

Plus récent, Google ne cherche pas à copier AWS, mais mise sur son expertise interne en matière de Big Data et de réseaux ultra-rapides.

Philosophie : "La puissance de l'ingénierie Google". GCP est taillé pour les charges de travail intensives en calcul et en analyse de données.

Points Forts :

o Kubernetes (K8s) : Google a inventé Kubernetes. Naturellement, leur service GKE (Google Kubernetes Engine) est le plus performant et le plus simple à gérer.

o Big Data & Analytics : BigQuery est souvent considéré comme le meilleur entrepôt de données (Data Warehouse) au monde pour sa rapidité de scan.

o Réseau Mondial : Google possède ses propres câbles sous-marins, offrant une latence réseau minimale entre les continents.

Comparaison Technique des Services

Catégorie	AWS	Microsoft Azure	Google Cloud (GCP)
Calcul (VM)	EC2	Virtual Machines	Compute Engine
Conteneurs	ECS / EKS	AKS (Azure Kubernetes)	GKE (Google Kubernetes)
Serverless	AWS Lambda	Azure Functions	Cloud Functions
Stockage Objet	S3	Blob Storage	Cloud Storage
Bases de données SQL	RDS / Aurora	Azure SQL Database	Cloud SQL
Data Warehouse	Redshift	Azure Synapse	BigQuery
IA / ML	SageMaker	Azure Machine Learning	Vertex AI

Synthèse Stratégique : Lequel choisir ?

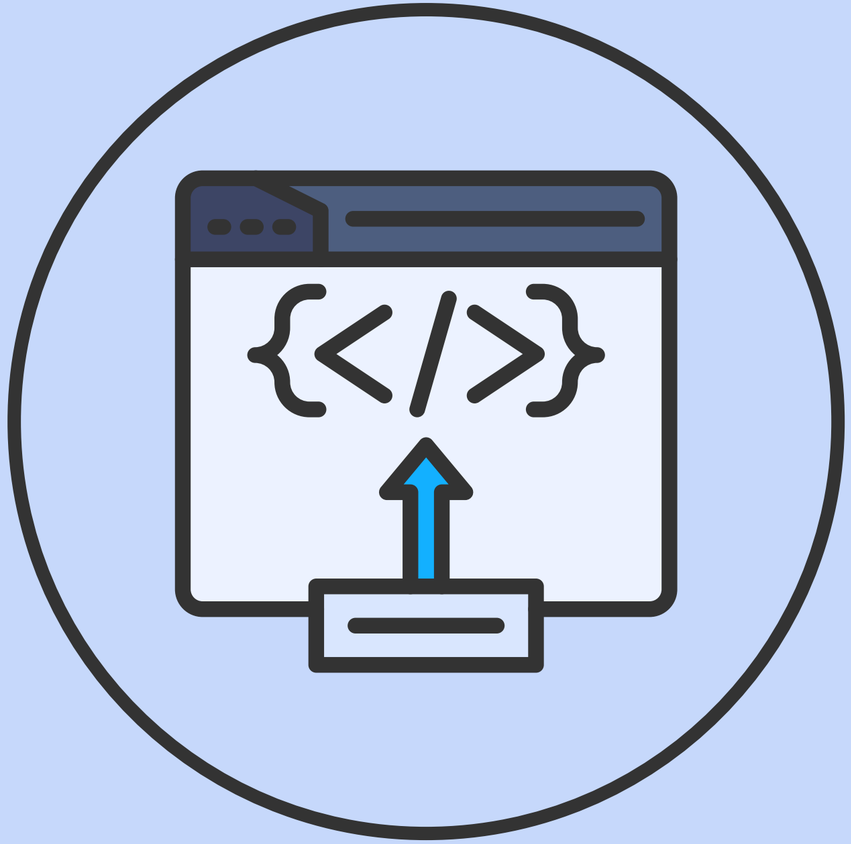
AWS ,

AZURE ?

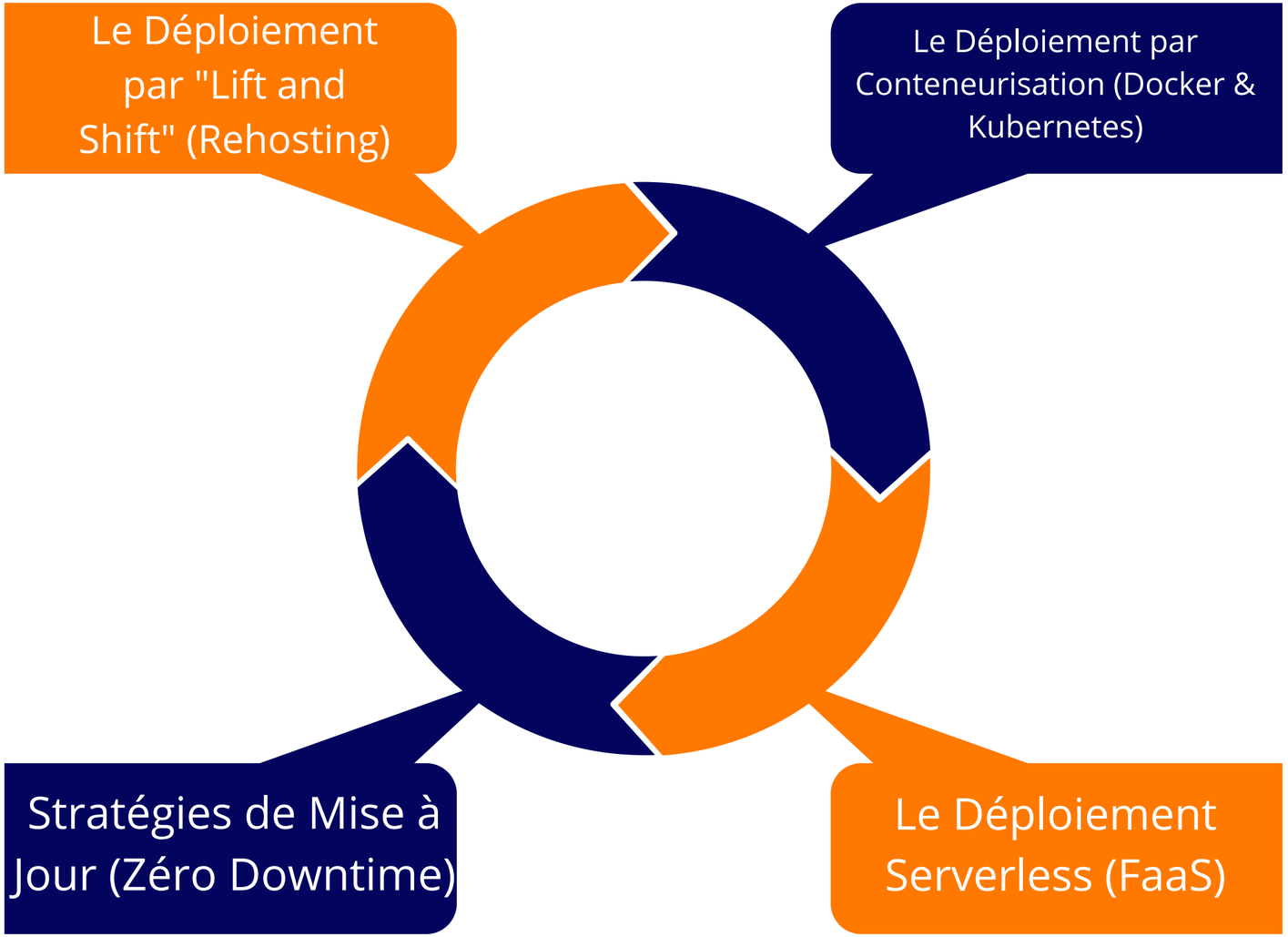
GCP?

Multi-Cloud ?

Déploiement et Gestion des Services Cloud



Méthodes de Déploiement d'Applications : Stratégies et Architectures



Avantages, Inconvénients & Fonctionnement

Le Déploiement par "Lift and Shift" (Rehosting)

C’est le déménagement sans refaire la déco. Tu prends ton application telle qu’elle existe sur un serveur local et tu la mets sur une VM dans le cloud.
Aucun changement majeur dans le code..

- AVANTAGES

- INCONVÉNIENT

Le Déploiement par Conteneurisation (Docker & Kubernetes)

LÀ, ON MODERNISE.
ON MET L'APPLICATION DANS UN CONTENEUR (AVEC DOCKER), PUIS ON UTILISE KUBERNETES POUR GÉRER PLUSIEURS COPIES, LA MONTÉE EN CHARGE, LES REDÉMARRAGES AUTOMATIQUES, ETC.

- FONCTIONNEMENT
- BÉNÉFICE

Le Déploiement Serverless (FaaS)

FAAS = FUNCTION AS A SERVICE.
TU NE GÈRES PLUS DE SERVEUR DU TOUT.
TU ÉCRIS JUSTE UNE FONCTION. LE CLOUD L'EXÉCUTE QUAND ELLE EST APPELÉE.
EXEMPLE TYPIQUE : AWS LAMBDA.

- **FONCTIONNEMENT**

- **BÉNÉFICE**

Stratégies de Mise à Jour (Zéro Downtime)

CE N'EST PAS UN TYPE D'INFRASTRUCTURE, MAIS UNE FAÇON DE DÉPLOYER SANS INTERROMPRE LES UTILISATEURS.
AU LIEU D'ARRÊTER L'APPLICATION POUR LA METTRE À JOUR, ON :
– LANCE LA NOUVELLE VERSION
– BASCULE LE TRAFIC
– RETIRE L'ANCIENNE

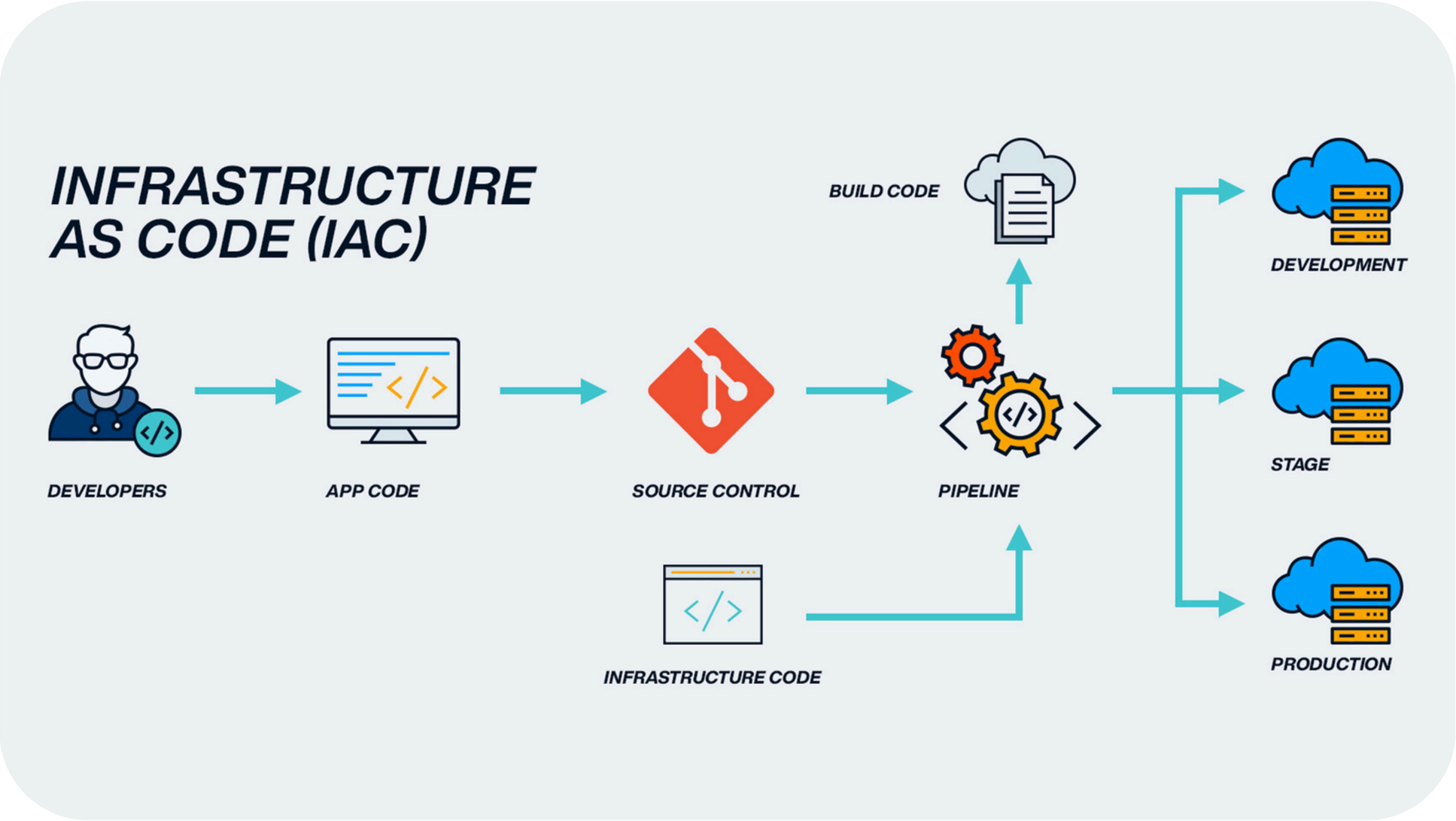
- **FONCTIONNEMENT**

- **BÉNÉFICE**

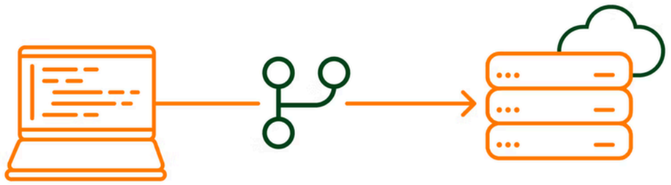
RÉSUMÉ ULTRA SIMPLE :

LIFT & SHIFT → ON DÉPLACE.
CONTENEURS → ON MODERNISE.
SERVERLESS → ON DÉLÈGUE TOUT AU CLOUD.
ZERO DOWNTIME → ON MET À JOUR SANS COUPURE

Gestion des Ressources : L'Infrastructure as Code (IaC)



Gestion des Ressources



L'AUTOMATISATION PAR LE CODE

- Terraform (HashiCorp) : L'outil universel pour gérer plusieurs Clouds simultanément.
- AWS CloudFormation : L'outil spécifique à l'écosystème Amazon.
- Ansible : Principalement utilisé pour la configuration interne des machines une fois lancées.

L'AUTO-SCALING ET LE LOAD BALANCING

- L'Auto-Scaling : Capacité du Cloud à ajouter ou supprimer des serveurs automatiquement en fonction de la charge CPU ou du trafic.
- Le Load Balancer : Un "aiguilleur" qui répartit équitablement les requêtes entrantes entre tous les serveurs disponibles pour éviter la surcharge d'une seule machine.

Gestion des Coûts : La Discipline "FinOps"

Gestion des Coûts : La Discipline "FinOps

Les Modèles de Facturation

- **On-Demand (À la demande)** : On paie à la seconde. C'est le plus cher, mais le plus flexible.
- **Reserved Instances (Instances réservées)** : On s'engage sur 1 ou 3 ans pour une machine précise. Réduction jusqu'à 70 %.
- **Spot Instances** : On achète la capacité "en surplus" d'Amazon ou Microsoft à prix bradé (jusqu'à -90 %). Risque : le fournisseur peut reprendre la machine avec un préavis de 2 minutes. Idéal pour du calcul intensif non urgent.

Stratégies d'Optimisation des Coûts

- **Right-Sizing** : Analyser si une machine de 16 Go de RAM est vraiment nécessaire alors qu'elle n'en utilise que 2 Go.
- **Scheduling** : Éteindre automatiquement les environnements de test le soir et le week-end.
- **Tagging** : Marquer chaque ressource (ex: "Projet=Alpha", "Equipe=Marketing") pour savoir exactement qui dépense quoi.

Gestion des Coûts : La Discipline "FinOps

Les 3 leviers qui font varier le prix

- **Le Calcul (Compute)** : Le temps où le processeur travaille.
- **Le Stockage (Storage)** : La place occupée par tes données.
- **Le Réseau (Egress)** : C'est le "coût caché". Télécharger des données vers le cloud est gratuit, mais sortir des données du cloud vers Internet est payant (environ 0,08 € à 0,12 € par Go).

Exemples de prix concrets (Comparatif 2026)

- **Serveurs Virtuels (IaaS) - Usage 24h/24**

Fournisseur	Prix à l'heure (On-Demand)	Coût mensuel estimé	Avec engagement 3 ans
AWS (EC2)	~0,0416 $	**30,37 $**	**~9,00 $**
Azure (VM)	~0,0400 €	**29,20 €**	**~8,50 €**
Google Cloud	~0,0380 $	**27,74 $**	**~8,20 $**

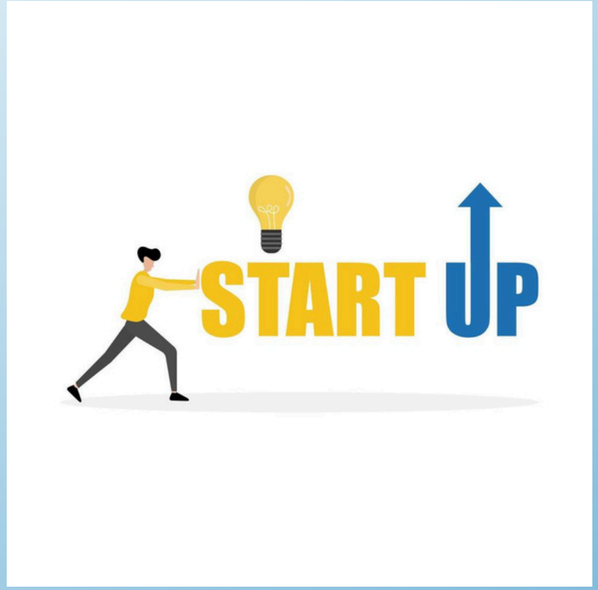
- **Stockage de données (S3 / Blob)**

- Pour stocker 1 To (1000 Go) de données par mois :
- Stockage "Hot" (Accès fréquent) : ~21 € / mois. (Idéal pour les photos d'un site web).
- Stockage "Archive" (Accès rare) : ~1,20 € / mois. (Idéal pour des sauvegardes légales qu'on ne regarde jamais).

Scénarios réels : Combien paient les entreprises ?

- Scénario 1 : La Start-up "Early Stage"
- Scénario 2 : La PME en croissance
- Scénario 3 : L'Application IA Gourmande

Scénario 1 : La Start-up "Early Stage"



- Profil : Une application mobile avec 5 000 utilisateurs.
- Architecture : 100% Serverless (AWS Lambda + DynamoDB).
- Coût : Pratiquement 0 €.
- Pourquoi ? Grâce au "Free Tier" (Offre gratuite). AWS offre 1 million de requêtes gratuites par mois à vie. La start-up ne paie que quelques centimes pour le stockage des photos.

Scénario 2 : La PME en croissance

- Profil : Site e-commerce, 50 000 visites/mois, base de données clients.
- Architecture : 2 serveurs web + 1 base de données managée (RDS) + Sauvegardes.
- Coût : ~150 € à 300 € / mois.
- Optimisation : En utilisant des "Instances Réservées", ils tombent à 120 €.

Scénario 3 : L'Application IA Gourmande

- Profil : Traitement d'images par Intelligence Artificielle.
- Architecture : Instances avec GPU (cartes graphiques type NVIDIA A100).
- Coût : ~3,00 € à 15,00 € l'heure par machine.
- Risque : Si le développeur oublie d'éteindre la machine le week-end, cela coûte 500 € en deux jours pour rien.

Les "Astuces de Pro" pour payer moins cher

- **Les Instances Spot (Le déstockage) :Tu achètes les serveurs dont personne ne veut à un instant T.**

  Réduction : Jusqu'à -90%.

  Contrainte : Le fournisseur peut reprendre le serveur en te prévenant 2 minutes à l'avance.

  On s'en sert pour du calcul lourd (ex: rendu 3D, calculs comptables) mais jamais pour un site web en direct.

- **Le "Right-sizing" automatique :**

  Des outils analysent tes serveurs. Si ton serveur utilise seulement 10% de sa puissance, le système le remplace automatiquement par une machine deux fois plus petite et deux fois moins chère.

Sécurité et Gouvernance : Le Modèle de Responsabilité Partagée

Le Fournisseur (AWS/Azure/GCP) : Est responsable de la sécurité DU Cloud (les bâtiments, les câbles, les serveurs physiques).

Le Client : Est responsable de la sécurité DANS le Cloud (tes données, tes mots de passe, tes mises à jour logicielles).

Élément	Responsable
Sécurité physique des centres de données	Fournisseur
Pare-feu et configuration réseau	Client
Chiffrement des données	Client
Mise à jour de l'hyperviseur	Fournisseur